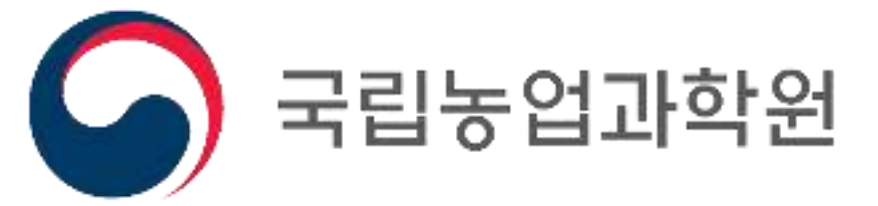


현장 수요에서 산업 활용까지: 산업곤충 신규 자원 발굴을 위한 단계적 프레임워크

From farm needs to industrial application: a stepwise framework for discovering new industrial insect resources



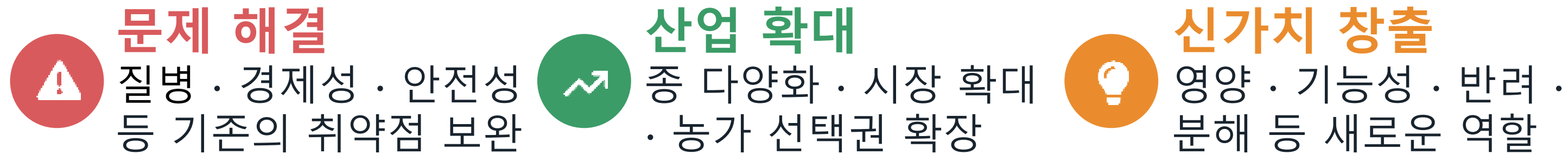
김찬욱, 장규동, 박민지
국립농업과학원 농업생물부 산업곤충과 박사후 전문연구원



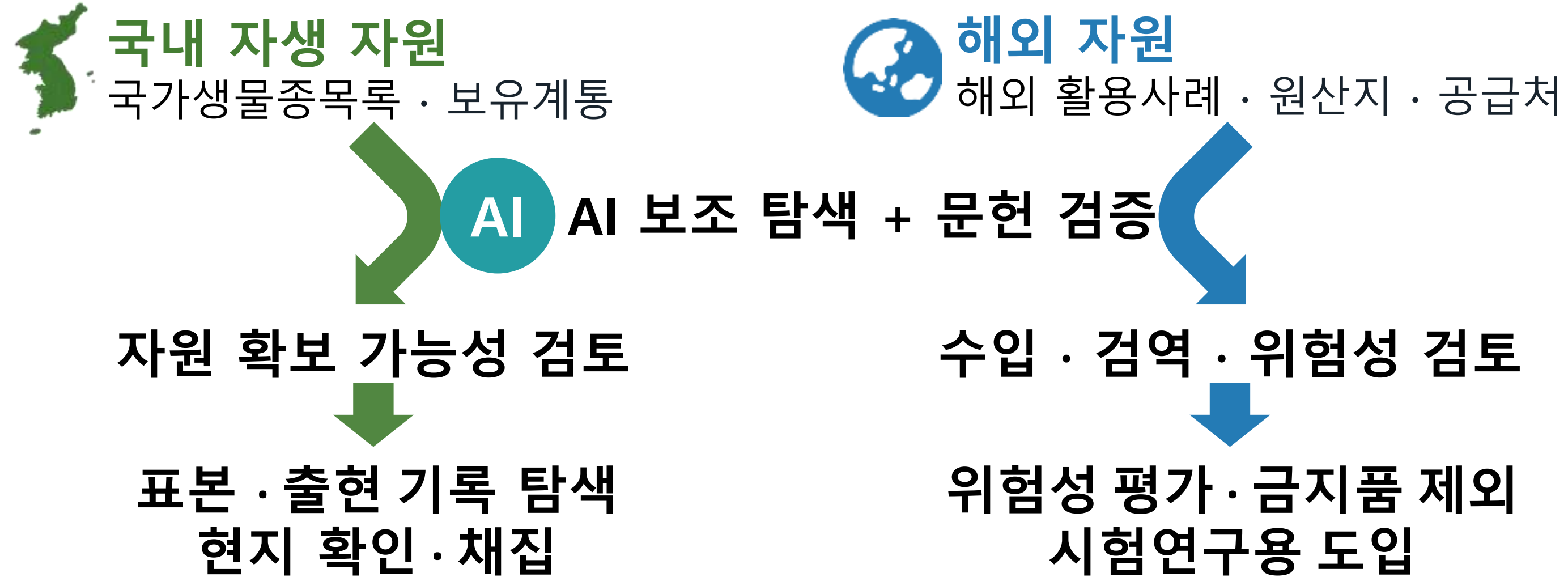
I. 신규 자원 발굴 · 활용 단계적 프레임워크

산업곤충 신규 자원 발굴은 후보종 탐색, 정확한 동정, 현장 적합성, 목적별 산업성, 안전성 및 제도적 활용 가능성을 검증하여 완성된다!

1 어디에서 시작하는가? 현장 수요와 활용 목적 정의



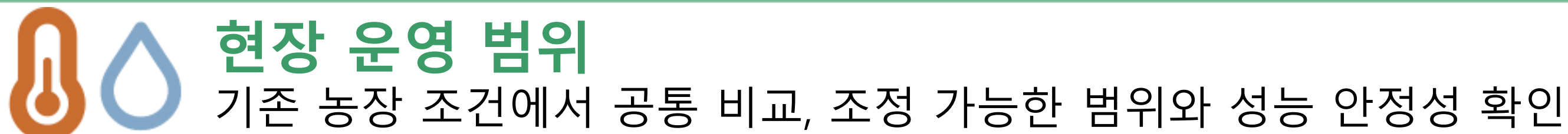
2 어떤 종이 적합할까? 국내외 후보 자원 탐색 및 확보



3 신뢰할 수 있는 연구의 출발점: 정확한 동정

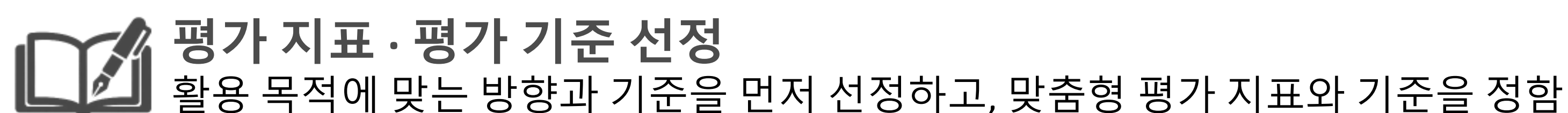


4 현장 적용이 가능할까? 호환성 평가



5 활용 목적에 얼마나 적합한가? 목적 맞춤형 세부 평가

“모든 지표가 다 필요한 것도, 모든 평가값이 높을수록 좋은 것은 아니다”



잘 키우고 안정적으로 생산할 수 있는가? 사육 · 생산성

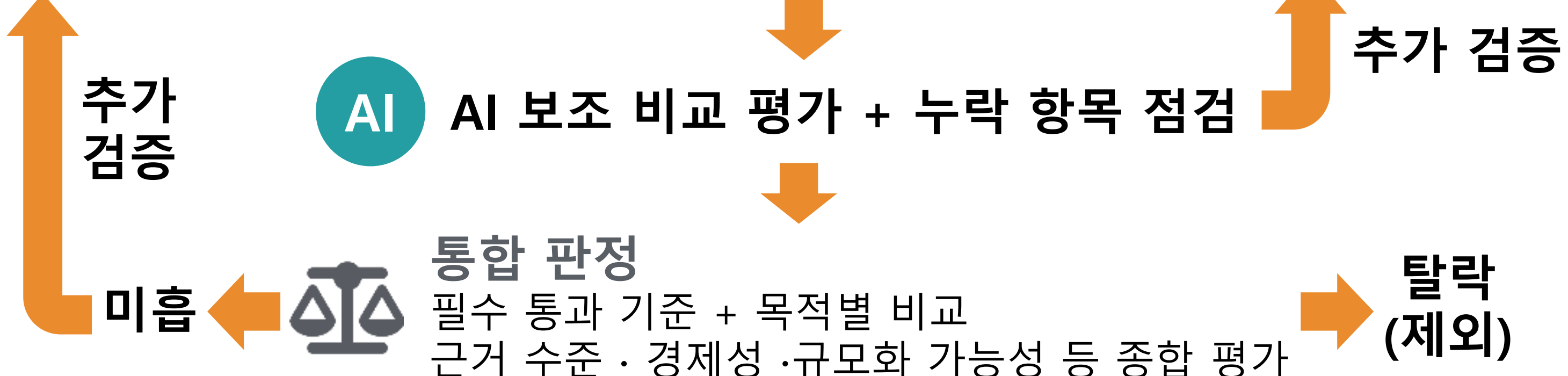
성장속도 · 수확량 · 생존율 · 먹이 효율 · 산란 등
단위 시간 · 면적 당 생산량 및 생산 안정성

원하는 가치와 기능을 얻을 수 있는가? 목적 적합성

단백질원: 단백질 · 아미노산 · 소화율
지질원: 추출 수율 · 지방산 · 산화 안정성
기능성: 표적 성분 · 수율 · 활성

대상 생물과 환경에 안전하게 활용될 수 있는가? 안전성 · 생물보안

중금속 · 미생물 · 바이러스 · 알레르기 · 독성물질



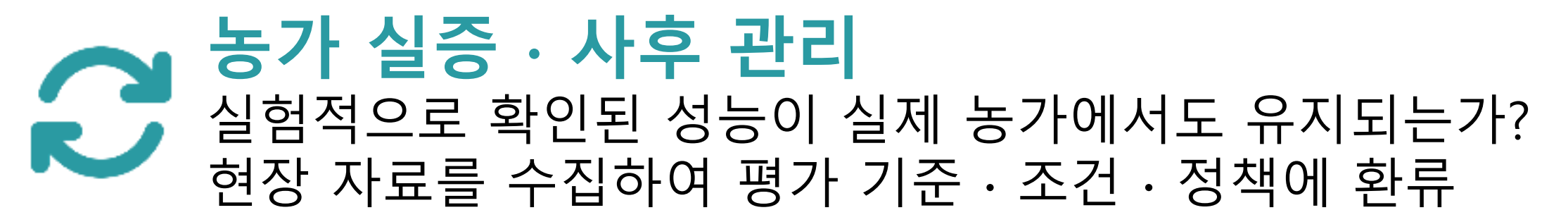
6 현장에 어떻게 보급할 것인가? 제도화 · 보급



[공공관리 종충 보급]
(충북도원 협력) 계통 · 질병 관리

[농가 해외 직접 수입]
(검역본부 협력) 허용 · 검역절차 적용

7 농가에서도 안정적으로 활용될까? 농가 실증 · 사후 관리



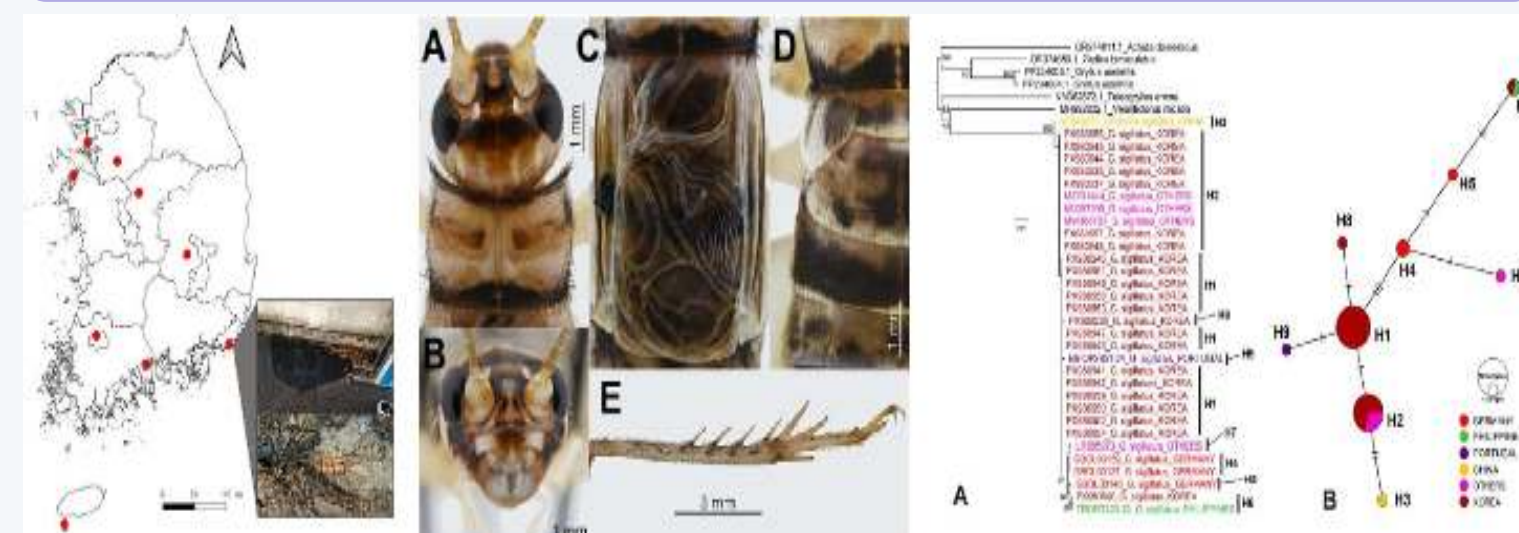
II. 적용 사례: 바이러스 피해 대응형 신규 귀뚜라미 발굴

현황 · 귀뚜라미 바이러스 발병으로 전국적인 피해 발생
· 많은 농가에서 대체종 발굴 요구

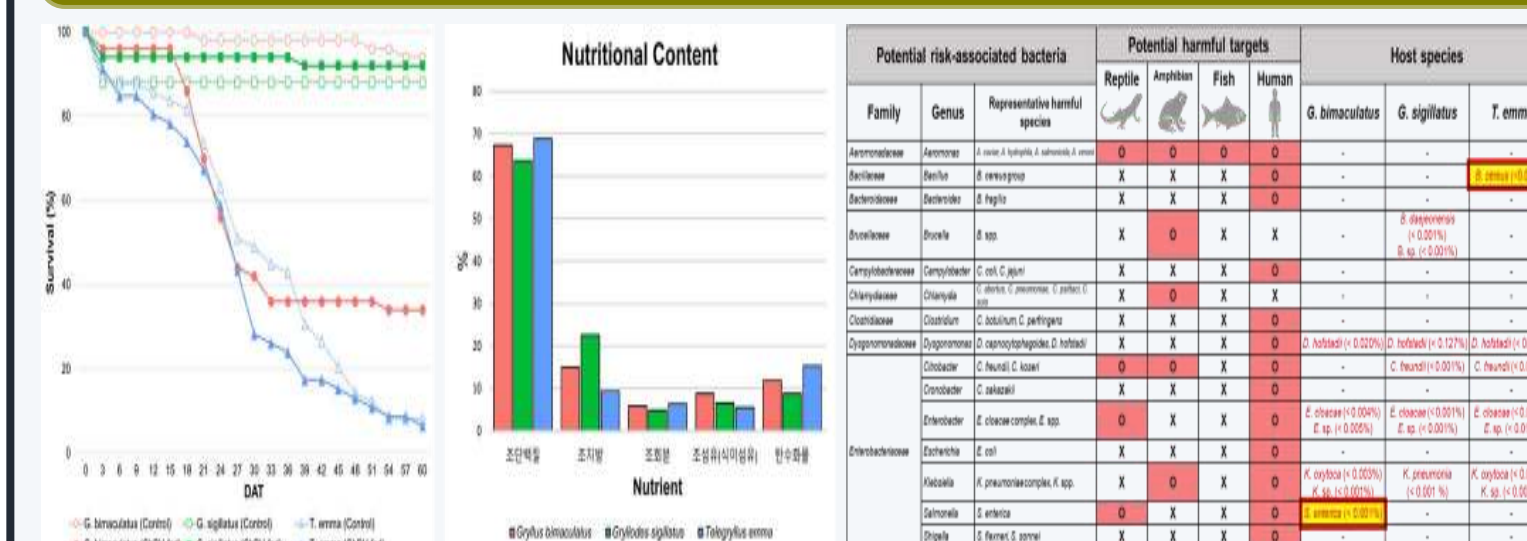
현장 문제 발생



후보 탐색 · 확보 · 동정



호환성 · 목적 맞춤형 평가



협력 기반 보급 · 실증 · 사후관리 추진



III. 기대 효과: 단계적 검증 · 협력 기반 산업 발전

